教育科学出版社培训

上很难做到标准的 20℃凉水，这里需要控制低于 20℃。因为依照生活情景，冷藏的牛奶温度低，需要加热牛奶。课前先测量室温下的凉水温度，酌情添加冰块。用试管控制冷水的水量，使用大烧杯，让热水尽量多一些，以提升实验的效率。建议用 60℃左右的热水。

3 用两支温度计分别测量试管中的凉水和烧杯中的热水的温度变化情况。每间隔一定时间记录读数。

活动手册

温度变化记录表

	凉水温度	热水温度
1分钟		
2分钟		
3分钟		
4分钟		
5分钟		
6分钟		
7分钟		

4 将记录表上的数据制成折线图。

活动手册

研 讨

1. 试管中的凉水温度变化了吗？是怎样变化的？什么现象说明凉水温度在变化？

2. 凉水温度的变化是怎样引起的？你是根据什么做出的推测？

3. 凉水的温度会不断上升吗？热水的温度会一直下降吗？

拓 展

在实验中，我们测量物体的温度通常使用温度计。生活中还有更多可以感知温度的方法。比如使用感温纸带、感温粉末……。把感温粉末加入水中，我们也可以观察到温度的变化。

64

探索活动 3 是测量和记录水的温度变化。在测量的时候，要注意安全，因为 60℃的热水可以将手烫伤。活动可以分组进行，在测量前，可以采用铁架台等固定实验装置，方便测量。

探索活动 4 是将记录表的数据制成折线图。教科书上的温度变化记录表是 2 分钟记录 1 次，共记录 7 次。根据凉水的 7 个数据和热水的 7 个数据，在折线图上标出，并连接成温度变化的折线。

3. 研讨

教科书提出了 3 个要研讨的问题。

研讨问题 1：试管中的凉水温度变化了吗？是怎样变化的？什么现象说明凉水温度在变化？

基于证据说话，在完成温度记录和折线图绘制后，观察全班各小组的数据和折线图，发现冷水的温度逐渐上升，而热水的温度逐渐下降，最后二者趋向于接近。

研讨问题 2：凉水温度的变化是怎样引起的？你是根据什么做出的推测？

要解决这个问题，研讨活动要做得充分，“哪些现象说明了冷水的温度在变化？”教师引导学生充分讨论，证实或者证伪一些小组的假设。

研讨问题 3：凉水的温度会不断上升吗？热水的温度会一直下降吗？

通过实验观察，学生会发现，凉水的温度在上升，热水的温度在下降，而且二者温度会趋于接近。如果再给予足够的时间，温度是否会一致呢？这是学生很想知道的一个问题。教师可以展示准备好的测量情况，可以引入周围环境温度的影响，来说明温度的变化。

4. 拓展

拓展部分的内容提出，我们还有更多的方法也可以感知温度的变化，如用感温纸带和感温粉末，用颜色变化来观察温度的变化，此外，也可以使用精确度更高的温度传感器。观察工具的精密化，能使观察更接近于事物的本质；观察工具的多样化，可